

Aplicații curs starea gazoasă

1. Într-un proces industrial azotul este încălzit la 500 K, într-un vas de volum constant. Dacă el intră în vas la o presiune de 100 atm și temperatura de 300 K, ce presiune ar exercita la temperatura de lucru, dacă s-ar comporta ca un gaz perfect?
2. Un vas cu volumul de 10 l conține 1 mol N_2 și 3 moli H_2 la 298K. Care este presiunea totală a gazului și presiunea fiecărui component, dacă fiecare component se comportă ca un gaz ideal?
3. Calculați radicalul vitezei pătratice medii pentru CO_2 la $25^{\circ}C$?
4. Care este gazul care are densitatea în raport cu hidrogenul 14?
5. Care este densitatea absolută a amestecului format din 20% H_2 și 80% CO_2 ?
6. Ce volum, în condiții normale, ocupă o masă de 1,1 g CO_2 ?
7. 4 litri de gaz ideal se găsesc la presiunea de 2 atm. Care va fi volumul gazului dacă presiunea crește cu 8 atm.?
8. Știind că la temperatura de 273K și presiunea de 1 atm., densitatea unui gaz ideal este de $1,9643\text{g/dm}^3$, să se calculeze masa moleculară a gazului ideal.
9. Densitatea relativă a unui gaz ideal în raport cu aerul este de 0,4. Să se determine masa moleculară a gazului, precum și masa a 0,5 moli de gaz. Se știe că masa molară a aerului este de $28,96443\text{ g/mol}$.
10. Calculați densitatea amoniacului în condiții normale. $A_N = 14; \text{g/mol}$; $A_H = 1\text{ g/mol}$.